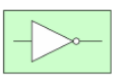
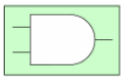
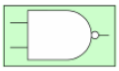
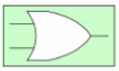
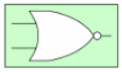
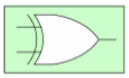
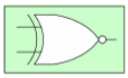
Porți logice
(lecția 3)

O poartă logică este un circuit electronic care implementează o funcţie logică. Porţile logice au asociate simboluri grafice.

A	B	NOT  $\overline{A}$	AND  $A \cdot B$	NAND  $\overline{A \cdot B}$	OR  $A + B$	NOR  $\overline{A + B}$	XOR  $A \oplus B$	XNOR  $\overline{A \oplus B}$
0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1

Noţiunea de *poartă* se justifică prin faptul că se poate considera că unul din semnale condiţionează trecerea altui semnal prin circuit.

Logica Booleană operează cu două valori: *adevărat* şi *fals*. Acestor valori li se pot asocia pe mulţimea binară două valori numerice: 0 = fals, 1 = adevărat.

Evaluarea valorii de adevăr a unei expresii formate din propoziţii simple este posibilă prin considerarea unor operatori de *negare*, *conjuncţie* şi *disjuncţie*.

Tabelele de adevăr al operatorilor sunt:

NOT

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

AND

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Pe baza celor 3 operatori, se pot defini operatori compuşi, conform tabelelor de adevăr:

NAND

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1. Să se determine porţile logice echivalente porţilor:

   a) $A \cdot \overline{B}$ **b)** $A + \overline{B}$ **c)** $\overline{A \cdot \overline{B} \cdot C}$ **d)** $\overline{A + B + \overline{C}}$

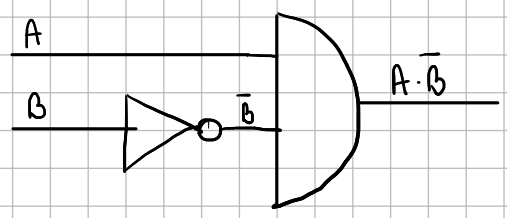
   Soluţie

   O poartă logică echivalentă se obţine prin negarea atât a intrărilor cât şi a ieşirilor şi interschimbarea operatorilor logici AND $\Leftrightarrow$ OR. Transformarea se poate justifica analitic aplicarea teoremei lui DeMorgan. Eventual, anterior aplicării teoremei lui DeMorgan se aplică întregii expresii o dublă negare.

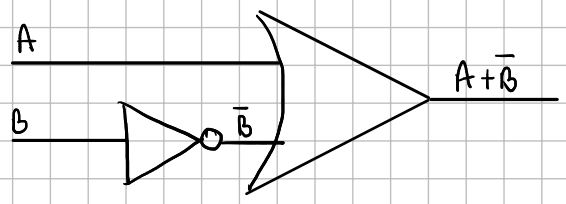
   a) $A \cdot \overline{B} = \overline{\overline{\overline{A \cdot \overline{B}}}} = \overline{\overline{A} + \overline{\overline{B}}} = \overline{\overline{A} + B}$

   c) $\overline{A \cdot \overline{B} \cdot C} = \overline{A} + \overline{\overline{B}} + \overline{C} == \overline{A} + B + \overline{C}$

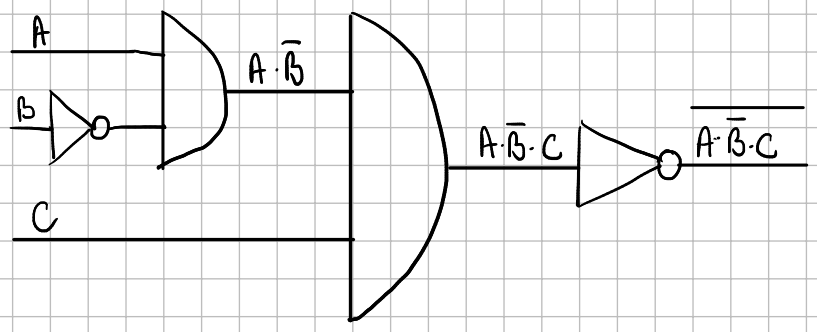
a) $A \cdot \overline{B}$



b) $A + \overline{B}$



c) $\overline{A \cdot \overline{B} \cdot C}$



2. Să se determine structura de porţi logice care realizează următoarea funcţie logică:

$$Y = (A \cdot B + C + D) \cdot \overline{E \cdot F \cdot G}$$

Soluţie

Structura de porţi reprezintă o implementare a operatorilor prezenţi în expresia funcţiei, ţinând cont de precedenţa acestora (figura 3.1).

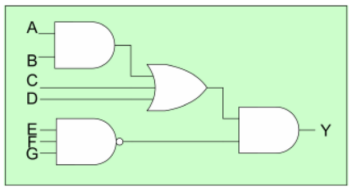
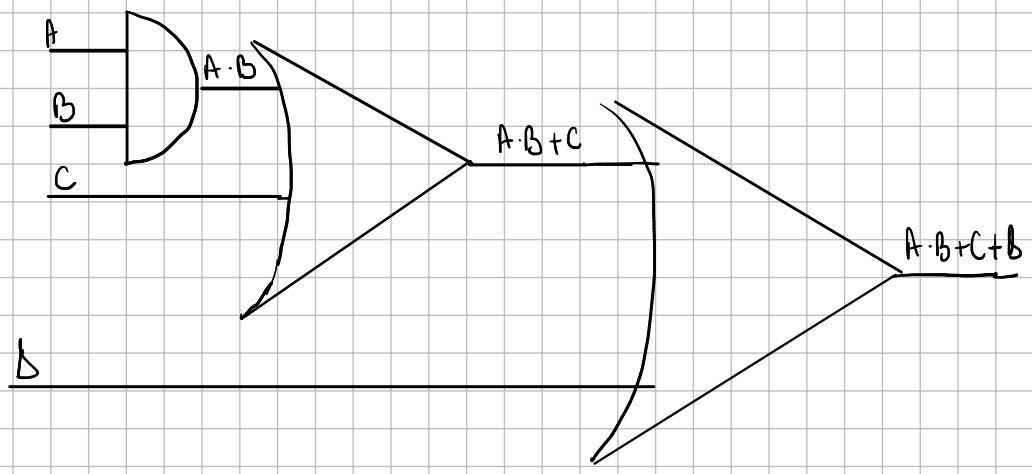


Figura 3.1 Structura de porţi logice pentru implementarea funcţiei de la problema 2.



3. Să se determine funcţia logică a structurii de porţi logice prezentate în figura 3.2.

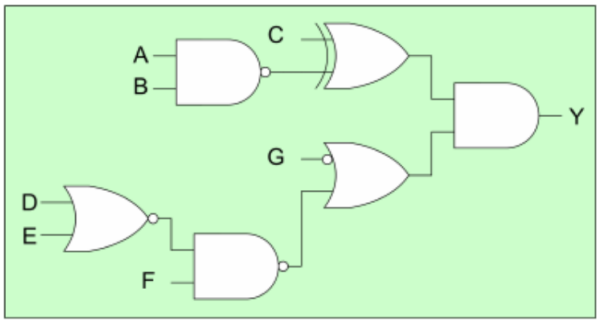


Figura 3.2 Structura de porţi logice (problema 3).

$$\left(\overline{A \cdot B} \oplus C\right) \cdot \left(\overline{\left(\overline{D + E} \cdot F\right)} + \overline{G}\right)$$